



教育背景

中南大学	电子信息（硕士）	2024.09 - 2027.06
南华大学	软件工程专业（本科）	2018.09 - 2024.06
中国人民解放军陆军	义务兵	2020.09 - 2022.06

项目经历

多智能体文章与配图生成平台 | <http://180.76.138.146/> 2025.10 - 2026.3

项目简介：面向长篇文章生成流程长、配图依赖人工补充、结果质量不稳定、执行过程不可观测等问题，基于 Spring AI Alibaba Graph 与 DDD 分层架构，构建文章与配图生成的多智能体编排平台，支持状态机驱动流程、人工协同决策、异步任务执行、实时进度反馈与知识增强生成。

技术栈：Spring Boot、Spring AI Alibaba Graph、MySQL、Redis、PostgreSQL、PGVector、Tika、COS

- 基于 **StateGraph** 将标题生成、大纲生成、正文生成、配图生成拆分为独立节点进行编排，通过**状态机**与 **Checkpoint** 机制统一管理各阶段流转，支持持久化、中断续跑与异常恢复，**生成流程扩展新节点的开发周期从 2 天缩短至 0.5 天**
- 针对长耗时生成任务阻塞请求的问题，采用异步任务调度结合 SSE 实时推送各阶段执行进度，前端实时渲染生成状态，**单次生成全流程耗时约 90s，用户无感知等待**
- 结合 **PGVector** 向量存储、**Redis** 热点缓存与 **Tika** 文档解析，构建 RAG 知识增强链路：生成前自动检索历史上下文、用户画像与外部知识文档，补充到 Prompt 中，**文章内容相关性评分从 62% 提升至 85%**
- 围绕技术文章配图场景，构建配图意图分析、AI 图片生成、SVG 示意图生成与 draw.io 草案兜底的多策略体系，根据段落语义自动选择最优配图方案，**配图自动匹配率达 78%，人工补图工作量减少约 70%**
- 基于 COS 对象存储统一管理生产物（配图、草稿），支持历史版本回溯与增量更新，**存储空间利用率提升约 40%**

交易营销拼团系统 | <http://106.52.5.59/> 2025.05 - 2025.10

项目背景：拼团营销系统是电商平台核心交易服务之一，基于 DDD 领域建模，围绕拼团试算、交易锁单、结算完单、拼团进度查询等场景构建领域服务，支撑用户拼团购物、拉新促活、订单转化等业务目标。

技术栈：Spring Boot、MySQL、MyBatis-Plus、Redis、RocketMQ、Prometheus、动态配置中心（DCC）

- 运用**责任链**、**策略**、**工厂**三种设计模式，将拼团试算流程拆解为商品校验、库存检查、折扣计算、价格试算、优惠叠加、结果组装六个节点，每个节点独立实现业务逻辑并通过责任链串联，**新增折扣类型的开发周期从 1 天缩短至 0.5 天**
- 将锁单与结算通过 **RocketMQ** 异步解耦，拼团成功后发送消息触发订单状态变更与结算流程，避免长事务阻塞用户操作，**下单接口 RT 从 1200ms 降至 350ms**
- 基于 **Redis** 原子操作 **incr** 维护组队占用与恢复计数：锁单时对占用量做 **incr** 并校验成团目标和可释放额度；锁单失败或退单时对恢复量做 **incr** 释放名额，与数据库锁单量语义一致，**兼顾无锁化高性能与数据可恢复**
- 设计并实现**动态配置中心（DCC）**，支持降级开关、切量比例、黑名单、限流阈值等运行时配置，通过 **Redis** 发布订阅机制实现配置变更实时推送，**配置生效延迟 < 500ms，无需重启服务**
- 基于 **MCP 协议**定义 ELK 日志查询、**Prometheus** 指标查询等工具，通过 **ReAct Agent** 自主调用工具链分析异常日志与监控指标，自动定位故障根因并生成处置建议，**日常排障效率提升约 60%**

专业技能

- 了解 **StateGraph** 多智能体编排、**RAG** 知识增强检索、**MCP 协议**工具调用、**ReAct Agent** 等核心能力
- 熟悉 **PostgreSQL + PGVector** 向量数据库方案，掌握向量存储、相似度检索与混合检索策略
- 熟练使用 **Claude Code**、**Codex** 等工具辅助开发，结合 Vibe Coding 模式完成代码生成、调试排错，提升研发效率
- 熟悉 **Java** 核心特性，包括集合框架源码、泛型、反射、自定义注解等；了解 **JUC** 并发包常用组件与线程池机制
- 熟悉 **Spring Boot** 生态，深入整合 **MyBatis-Plus** 实现高效持久层开发；具备 **DDD** 分层架构与模块化设计能力
- 熟悉 **RocketMQ** 消息中间件，掌握异步解耦、消息可靠投递等场景；了解 **ShardingSphere** 动态分表策略
- 具备模型工程化经验，能将模型导出为 **ONNX** 格式，实现推理部署；熟悉基于 **Docker** 上线流程。
- 熟悉设计模式在业务中的落地，包括**责任链**、**策略**、**工厂**等模式；了解 **Prometheus + ELK** 监控体系搭建

荣誉奖项

- 第二十一届华为杯中国研究生数学建模竞赛全国三等奖
- 第十二届中国软件杯中国大学生软件设计大赛全国三等奖
- 第十四届中国大学生服务外包创新创业大赛全国三等奖